

1. ระบบเลขฐาน:

(a) จงแปลงเลข 110101_2 ในระบบฐานสอง ให้เป็นเลขฐาน 10 (2 คะแนน)

$$\begin{array}{r} 3216 \quad 4 \quad 1 \\ 110101 = 53_{10} \# \end{array}$$

(b) จงแปลงเลข 011010000001101_2 ในระบบฐานสอง ให้เป็นเลขฐาน 16 (3 คะแนน)

$$\begin{array}{cccc|cccc|cccc|cccc} & 8 & 4 & 2 & & & & & 1 & 8 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ & \text{E} & & & 8 & & & & 1 & & & & & & & \text{D} & & & \end{array}$$

$$= \text{E}81\text{D}_{16} \#$$

(c) จงแปลงเลข 249_{10} ในระบบฐานสิบ ให้เป็นเลขฐาน 2 (3 คะแนน)

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 249} \quad 1 \\ 2 \overline{) 124} \quad 0 \\ 2 \overline{) 62} \quad 0 \\ 2 \overline{) 31} \quad 1 \\ 2 \overline{) 15} \quad 1 \\ 2 \overline{) 7} \quad 1 \\ 2 \overline{) 3} \quad 1 \\ 1 \end{array} = 11111001_2 \#$$

(d) จงแปลงเลข $3\text{A}5_{16}$ ในระบบฐานสิบหก ให้เป็นเลขฐาน 10 (2 คะแนน)

$$\begin{array}{ccc} 3 & \text{A} & 5 \\ 0011 & 1010 & 0101 \\ \hline 51236 & 4832 & 41 \end{array}$$

$$933_{10}$$

2. พิจารณาคณิตบูลีน:

(a) จงใช้กฎของพีชคณิตบูลีนเพื่อลดรูปสมการของ F จนได้สมการที่สั้นที่สุด (5 คะแนน)

$$F(A, B, C) = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC$$

0 0 0
0 0 1
1 0 0
0 1 0
1 1 0
1 1 1

$$= \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC$$

$$= \overline{A}\overline{B}(\overline{C} + C) + A(\overline{B}\overline{C} + \overline{B}C) + AB(\overline{C} + C)$$

$$= \overline{A}\overline{B} + AB + A\overline{B}$$

$$= A(B + \overline{B}) + \overline{A}\overline{B}$$

$$= A + \overline{A}\overline{B}$$

$$= (\overline{A} + A)(A + \overline{B})$$

$$= A + \overline{B} \quad \#$$

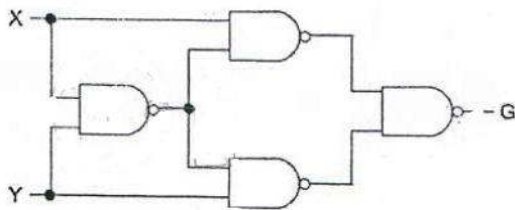
(b) จงใช้กฎของ De Morgan เพื่อหา $\overline{F}$ และลดรูปต่อจนได้สมการของ $\overline{F}$ ที่สั้นที่สุด (5 คะแนน)

$$F(A, B, C, D) = ABC + B(\overline{C} + \overline{D})$$

(c) จงใช้กฎของพีชคณิตบูลีนเพื่อพิสูจน์ว่า $\overline{BC + \overline{A}B + \overline{A}C} = ABC + \overline{A}$ (10 คะแนน)

$$\begin{aligned}
 \overline{BC + \overline{A}B + \overline{A}C} &= (\overline{B} + \overline{C})(A + B)(A + C) && \overline{BC} + \overline{A}(\overline{B} + \overline{C}) \\
 &= \overline{B}A + \overline{B}\overline{C} + B\overline{C} + A\overline{C} (A + C) && \overline{BC} + \overline{A}(BC) \\
 &= \overline{B}A + \overline{B}\overline{C} + B\overline{C} + A\overline{C} + A && \\
 &= A\overline{B} + A\overline{C} + A
 \end{aligned}$$

(d) จงใช้กฎของพีชคณิตบูลีนเพื่อพิสูจน์ว่า output ของวงจรในรูปที่ 1 คือ $G = X \oplus Y$ (10 คะแนน)



รูปที่ 1: วงจรสำหรับข้อ 2.d

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	0	1	1	1

Pos

3. K-Map:

(a) จงใช้ K-Map เพื่อลดรูปสมการ

$$F(A, B, C, D) = \Pi M(0, 1, 6, 7) \quad (5 \text{ คะแนน})$$

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	1	1	1
11	1	0	1	1
10	1	0	1	1

$$F(A, B, C, D) = (A+B+C)(A+\bar{B}+\bar{C})$$

$$SOP = \bar{B}\bar{C} + A + \bar{B}C$$

(b) จงใช้ K-Map เพื่อลดรูปสมการ

$$F(A, B, C, D) = \Sigma m(1, 3, 5, 7, 9) + \Sigma d(6, 12, 13) \quad (10 \text{ คะแนน})$$

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	0	X	0
01	1	1	X	0
11	1	1	0	1
10	0	X	0	0

$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}D + A\bar{B}CD$$

$$POS = (\bar{A}+C)(\bar{B}+D)(\bar{A}+\bar{B})(\bar{C}+\bar{D})$$

(c) จงใช้ K-Map เพื่อลดรูปสมการ

(15 คะแนน)

$$F(A, B, C, D, E) = \Sigma m(3, 7, 12, 14, 15, 17, 23, 27, 28, 29, 31) + \Sigma d(4, 5, 6, 13, 30)$$

A=0

DE \ BC	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

A=1

DE \ BC	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

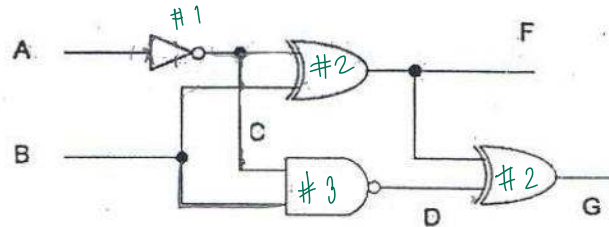
$$F(A, B, C, D, E) =$$

4. Time Response: จงเขียน Time Diagram ของ C, D, F, และ G โดยกำหนดให้ Delay ของเกตต่างๆเป็นดังนี้ (20 คะแนน)

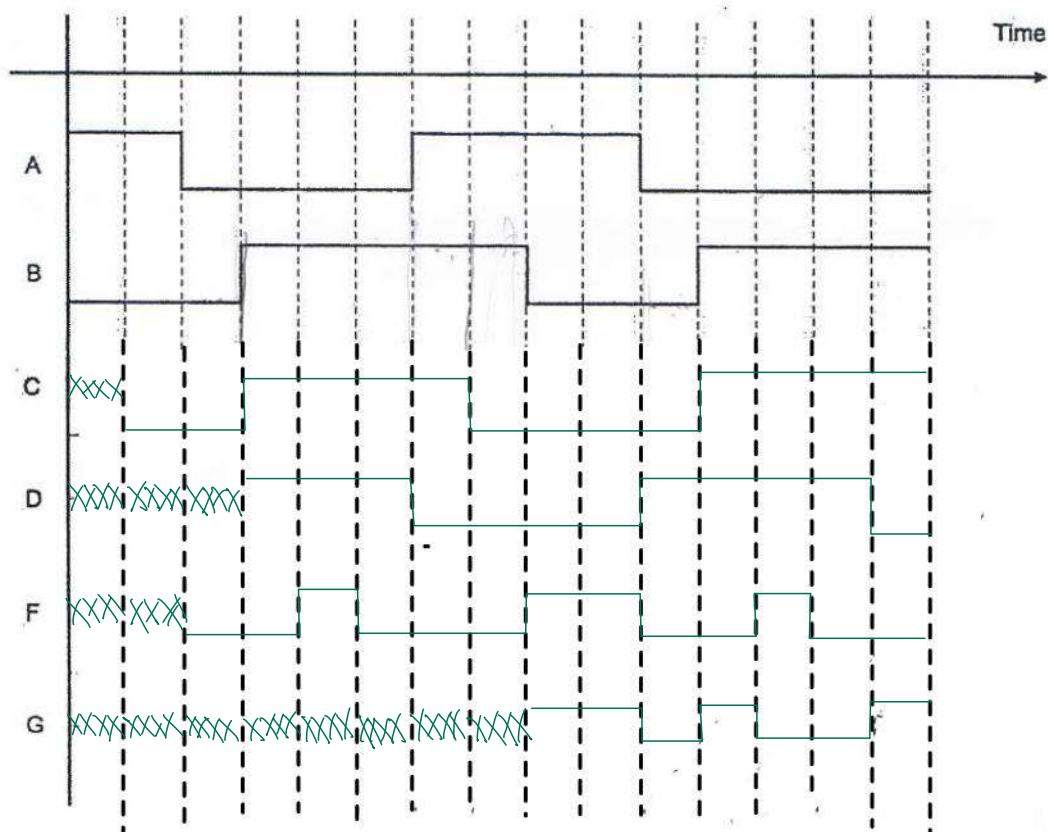
Inverter เกต มี Delay 1 หน่วยเวลา

XOR เกต มี Delay 2 หน่วยเวลา

NAND เกต มี Delay 3 หน่วยเวลา



รูปที่ 2: วงจรสำหรับโจทย์ข้อ 4



5. การออกแบบวงจร: วิศวกรต้องการสร้างวงจรสำหรับแสดงผลการเรียนของนักศึกษาในวิชา Digital โดยแสดงผลในรูปแบบตัวอักษร a,b,c,d,f บน 7-Segment Display ดังรูปที่ 3



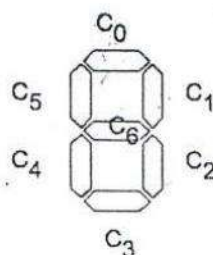
รูปที่ 3: การแสดงผลตัวอักษรบน 7-Segment Display

โดยกำหนด Input ขนาด 3 บิต (XYZ) เพื่อควบคุมการแสดงผลตามตารางที่ 1 สำหรับค่า input อื่นๆที่ไม่ได้ใช้ ให้ถือว่า output เป็น don't care

ตารางที่ 1: Input และ การแสดงผล

XYZ	การแสดงผลบน 7-Segment Display
001	a
010	b
011	c
100	d
101	f

กำหนดให้ส่วนต่างๆ ของ 7-Segment Display เป็นดังรูปที่ 4

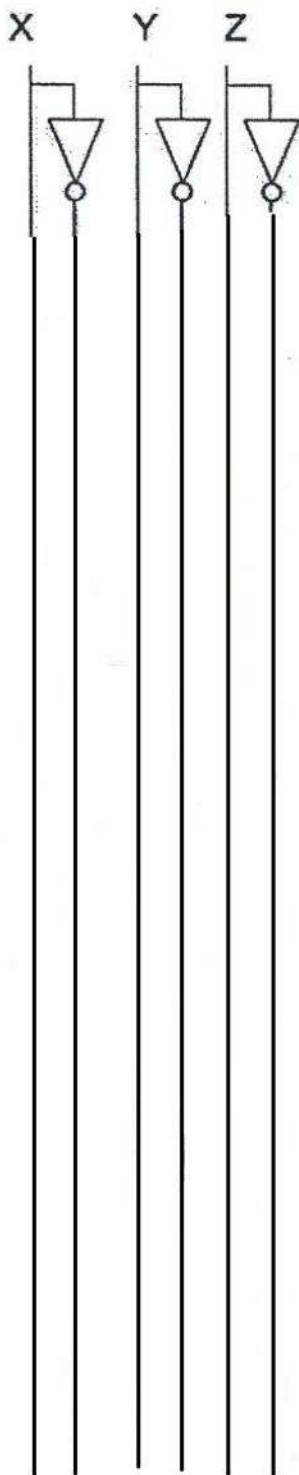


รูปที่ 4: ส่วนต่างๆบน 7-Segment Display

Handwritten signature

(b) เขียน Schematic Diagram ของ $C_0, C_1, \dots, C_6$

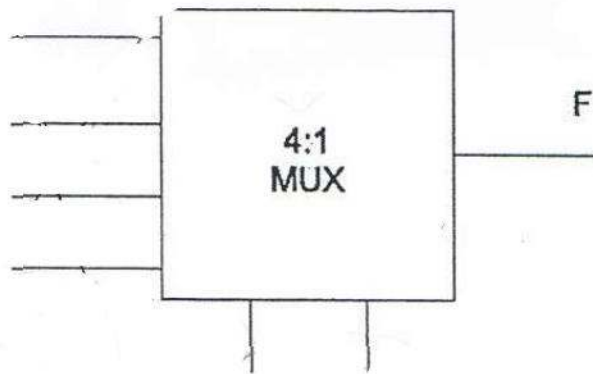
(10 คะแนน)



6. MUX: จากตารางค่าความจริงที่กำหนดให้ (A,B,C เป็น inputs และ F เป็น output) จงออกแบบวงจร โดยใช้ 4:1 MUX และใช้ B และ C เป็น Control Inputs ให้นักศึกษาตอบโดยใส่ค่า input ที่ขาต่างๆของ 4:1 MUX ที่กำหนดให้ (คะแนนเสริม 10 คะแนน)

ตารางที่ 2: ตารางค่าความจริงสำหรับโจทย์ข้อ 6

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1



Signature